

הרצאה 1

דוגמא:

ידוע שבכיתה נמצאים 60 סטודנטים, כמות הבנות בכיתה פי 2 קטן מכמות הבנים. כמה בנות בכיתה?
פתרון: אם כמות הבנות בכיתה - x , אז כמות הבנים - $2x$ ומקבלים משוואה: $x + 2x = 60$.
אז $x = 20$.

פתרנו את הבעיה ע"י משוואה אלגברית רגילה, כאשר נעלם הוא מספר (כמות בנות)

דוגמא:

ידוע שמהירות המכונית, שנסע מחיפה לתל אביב היא $v(t) = 90 + \sin t$. איפה נמצאת מכונית אחרי השעה נסיעה?

פתרון: ידוע שמהירות $v(t)$ היא נגזרת של הדרך: $S'(t) = v(t)$.

אז מקבלים משוואה: $S'(t) = 90 + \sin t$.

$$S(t) = \int (90 + \sin t) dt = 90t - \cos t + C$$

ידוע שמכונית יצא מחיפה, אז $S(0) = 0$, כי בזמן $t = 0$ מכונית הייתה בחיפה.

$$S(0) = 90 \cdot 0 - \cos 0 + C = 0 \quad \text{אז } C = 1 \quad \text{ודרך שעוברת מכונית היא: } S(t) = 90t - \cos t + 1$$

מקבלים שמכונית נמצאת ב- $S(1) = 91 - \cos 1$ קילומטרים מחיפה

כן נעלם הוא פונקציה - $S(t)$. פתרנו משוואה שנתנה לנו קשר בין פונקציה לנגזרת שלה. המשוואה היא משוואה דיפרנציאלית.

תנאי $S(0) = 0$ הוא תנאי התחלה.

דוגמא: התפרקות רדיואקטיבית

נסמן את כמות החומר הרדיואקטיביים ב- $x(t)$

ידוע שמהירות רגעית שינוי הכמות פרופורציונלי לכמות החומר - $x(t)$

אז מקבלים משוואה: $x'(t) = k \cdot x(t)$, מקדם k ידוע לפי חומר הרדיואקטיביים

פתרון: $x(t) > 0$ ונחשב: $\frac{x'(t)}{x(t)} = k$,

$$x(t) = e^{kt+C} = Ce^{kt}, \quad \ln|x(t)| = kt + C, \quad \int \frac{x'(t)}{x(t)} dt = \int k dt$$

למשל: איזה אחוז של רדיום יישאר לאחר 100 שנים אם ידוע שלאחר 1600 שנים תישאר חצי מהכמות ההתחלתית?

נניח שבזמן $t = 0$ כמות של רדיום היא $x(0) = x_0$ (תנאי ההתחלה). אז $x(0) = x_0 = Ce^{k \cdot 0} = C$.

$$x(1600) = \frac{x_0}{2} = x_0 e^{k \cdot 1600} \quad \text{אז } e^{1600k} = \frac{1}{2} \quad \text{ומכן } 1600k = \ln(1/2) = -\ln 2 \quad \Leftrightarrow \quad k = -\frac{\ln 2}{1600}$$

כמות רדיום לפי זמן היא: $x(t) = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{1600}t}$ ולאחר 100 שנים: $x(100) = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{1600} \cdot 100} = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{16}}$

אחוז של רדיום יישאר לאחר 100 שנים: $e^{-\frac{\ln 2}{16}} \cdot 100\%$

הערה: אם מקדם k - חיובי וכ $x(t)$ מסמנים כמות המסה הביולוגית, מקבלים שמשוואה מגדירה גידול אוכלוסיית חיידקים (כמות החומר גודלת עם הזמן)

הגדרה:

קשר פונקציונאלי בין פונקציה $y(x)$ של משתנה יחיד x לבין נגזרות שלה

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

נקראת משוואה דיפרנציאלית רגילה

הנעלם במשוואה הדיפרנציאלית הוא פונקציה

משוואה נקראת רגילה כי $y(x)$ תלויה במשתנה אחד ואין בפונקציה F נגזרות חלקיות.

דוגמא:

$$(1) y'' + y' + y^{(4)} + \sin x = 0$$

$$(2) y'' + 2xy' + x^2y = 0$$

הגדרה:

סדר של משוואה דיפ. רגילה הוא סדר של הנגזרת הגבוהה ביותר שמופיעה במשוואה.

דוגמא: הסדר של משוואה (1) הוא 4 והסדר של משוואה (2) הוא 2.

הגדרה:

פתרון של משוואה דיפרנציאלית רגילה הוא פונ' $\varphi(x)$ הגזירה n פעמים, והצבה את הפונ' במשוואה $F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$ (יחד עם נגזרות) נותנת זהות לכל ערך של המשתנה x .

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

הגדרה: משוואה מהצורה: $F(x, y(x), y'(x)) = 0$

אם ניתן לחלץ את $y'(x)$ אפשר לרשום: $y' = f(x, y(x))$

הגדרה: פתרון כללי

פתרון כללי של מד"ר מסדר ראשון $F(x, y, y') = 0$ הוא אוסף של פונקציות $y = y(x)$ המקיימות: $F(x, y(x), y'(x)) = 0$.

הגדרה: תנאי התחלה

ערך הפונקציה בנקודה נתונה $y_0 = y(x_0)$ או נקודה (x_0, y_0) במישור xy

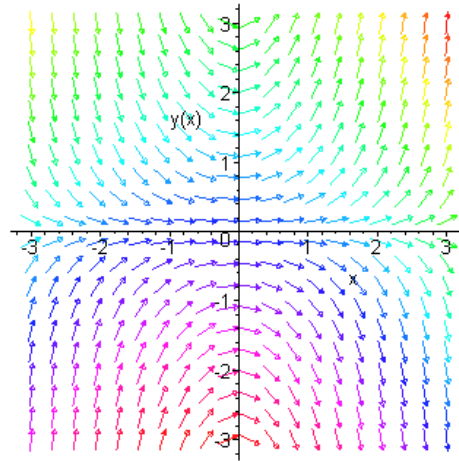
הגדרה: פתרון פרטי:

פונקציה אחת מהפתרון הכללי, שעוברת דרך נקודה נתונה.

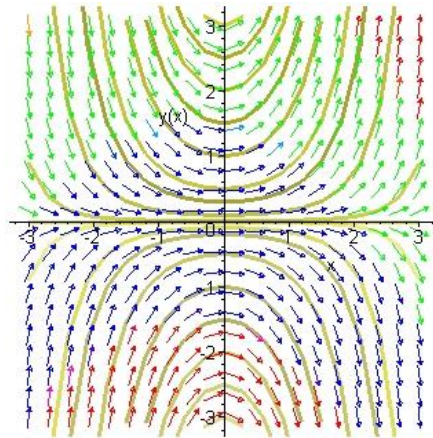
משמעות גיאומטרית

מד"ר מסדר ראשון: $y' = f(x, y)$ - שדה כיוונים

למשל $y' = xy$

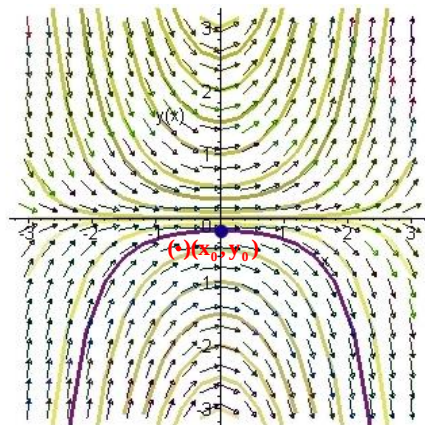


פתרון כללי: $y = y(x, C)$ - אוסף של עקומים, המשיקים לכיוונים האל



פתרון פרטי: $y = y(x)$ - העקום, שעובר דרך נקודה נתונה (x_0, y_0) או שמקיים את תנאי ההתחלה

$$y_0 = y(x_0)$$



פתרון משוואות פשוטות מסדר ראשון

1. משוואה ליניארית: $y' + p(x)y = g(x)$

הגדרה: בצד שמאל של משוואה פונקציה $y(x)$ והנגזרת שלה $y'(x)$ מופיעות בדרגת אחת ואין כפל $y(x)$ ב- $y'(x)$

הגדרה: משוואה מהצורה: $y' + p(x)y = 0$ נקראת משוואה ליניארית הומוגנית

פתרון: $y' + p(x)y = 0$

$y \neq 0$, $\frac{y'}{y} = -p(x)$, $y = 0$ הוא פתרון טריוויאלי ולא מעניין)

מקבלים אינטגרל משני אגפים: $\ln|y| = -\int p(x)dx + C$

$$y_h = \pm Ce^{-\int p(x)dx} = Ce^{-\int p(x)dx} \text{ או } |y_h| = e^{-\int p(x)dx+C} = e^{-\int p(x)dx} e^C = Ce^{-\int p(x)dx}$$

דוגמא: התפרקות רדיואקטיבית

תכונות של פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית

צירוף ליניארי של מספר סופי פתרונות של משוואה ליניארית הומוגנית גם פתרון של משוואה ליניארית הומוגנית

הוכחה

נתון ש $y_1(x)$ ו- $y_2(x)$ פתרונות של מד"ר: $y' + p(x)y = 0$

צריך להוכיח ש- $y(x) = \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$ גם פתרון של משוואה נתונה

אם $y_1(x)$ ו- $y_2(x)$ פתרונות של המד"ר אז הם מקיימים את המשוואה: $y_1'(x) + p(x)y_1(x) = 0$

ו- $y_2'(x) + p(x)y_2(x) = 0$. נגזור פונקציה $y(x)$ ונציב במשוואה.

$$\alpha y_1'(x) + \beta y_2'(x) + p(x)(\alpha y_1(x) + \beta y_2(x)) = 0, y'(x) = \alpha y_1'(x) + \beta y_2'(x)$$

$$\alpha \underbrace{(y_1'(x) + p(x)y_1(x))}_{=0} + \beta \underbrace{(y_2'(x) + p(x)y_2(x))}_{=0} = 0 \equiv 0$$

$y(x) = \alpha y_1(x) + \beta y_2(x)$ מקיימת את המשוואה וזה אומר ש- $y(x)$ פתרון.

הגדרה: משוואה מהצורה:

$y' + p(x)y = g(x)$ נקראת משוואה ליניארית אי-הומוגנית

דוגמא: פתור משוואה: $y' \sin x + y \cos x = 1$

פתרון:

צד שמאל של המשוואה נתונה $(y \sin x)'$

$(y \sin x)' = 1$, נקבל אינטגרל בשני אגפים: $y \sin x = x + C$ - ו $y = \frac{x}{\sin x} + \frac{C}{\sin x}$ - פתרון כללי

דוגמא: פתור משוואה: $y' + y = 1$

פתרון: צד שמאל של המשוואה נתונה $(y \cdot 1)'$

אז אי-אפשר לפתור כמו בדוגמא הקודמת. אבל אם נכפיל את המשוואה ב e^x : $e^x \cdot y' + e^x \cdot y = e^x \cdot 1$

בצד שמאל נקבל $(e^x \cdot y)' = e^x$, $e^x \cdot y' + e^x \cdot y = (e^x \cdot y)'$, אחרי אינטגרציה בשני אגפים:

$$e^x y = e^x + C \quad \text{ו} \quad y = 1 + \frac{C}{e^x} = 1 + Ce^{-x} \quad \text{- פתרון כללי}$$

שיטה – גורם אינטגרציה

מטרה: למצוא פונקציה $\mu(x)$ כך שאחרי כפל משוואה $y' + p(x)y = g(x)$ בפונקציה $\mu(x)$,

$$(y\mu(x))' = g(x)\mu(x) \quad \text{בצד שמאל מקבלים נגזרת } (y\mu(x))'$$

$$y\mu'_x = p(x)y\mu(x) \quad \text{אז} \quad y'\mu(x) + y\mu'_x = y'\mu(x) + p(x)y\mu(x)$$

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx} \Leftrightarrow \ln \mu(x) = \int p(x)dx \Leftrightarrow \frac{\mu'_x}{\mu(x)} = p(x)$$

$$\text{ו-} (y\mu(x))' = g(x)\mu(x) \quad \text{קל לפתור}$$

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \int g(x)\mu(x)dx + \frac{C}{\mu(x)} \Leftrightarrow y\mu(x) = \int g(x)\mu(x)dx + C$$

$$y = \left(e^{-\int p(x)dx} \right) \int g(x)e^{\int p(x)dx} dx + Ce^{-\int p(x)dx}$$

דוגמא: פתור משוואה: $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ כאשר $x > 0$

$$(y \cdot x)' = \frac{\sin x}{x} \cdot x = \sin x \Leftrightarrow (y\mu(x))' = g(x)\mu(x) \Leftrightarrow \mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int \frac{dx}{x}} = e^{\ln x} = x$$

$$y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{C}{x} \quad \text{אז } y \cdot x = \int \sin x dx + C = -\cos x + C \quad \text{ופתרון כללי:}$$

שיטת וואריאציה פרמטר

נתונה משוואה $y' + p(x)y = g(x)$ וצריך למצוא פתרון כללי

1. ידוע איך לפתור משוואה ליניארית הומוגנית: $y' + p(x)y = 0$

$$y_h = Ce^{-\int p(x)dx} \quad \text{פתרון כללי הוא}$$

2. נחפש פתרון של משוואה ליניארית אי-הומוגנית בצורה: $y = C(x)e^{-\int p(x)dx}$

y חייב לקיים את המשוואה $y' + p(x)y = g(x)$, אז

$$\begin{aligned} y' &= \left(C(x)e^{-\int p(x)dx} \right)' = C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} + C(x) \cdot \left(e^{-\int p(x)dx} \right)' = \\ &= C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} - C(x) \cdot p(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} \end{aligned}$$

נציב במשוואה y ו- y' :

$$\left[\underset{=y'}{C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx}} - C(x) \cdot p(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} \right] + p(x) \left[\underset{=y}{C(x)e^{-\int p(x)dx}} \right] = g(x)$$

$$C(x) = \int g(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + C \Leftrightarrow C'(x) = g(x) \cdot e^{\int p(x)dx} \Leftrightarrow C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} = g(x)$$

פתרון כללי הוא

$$y = \left[\int g(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + C \right] \cdot e^{-\int p(x)dx} = e^{-\int p(x)dx} \int g(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + Ce^{-\int p(x)dx}$$

קבלנו אותו פתרון שבשיטת גורם אינטגרציה.

החלק: $Ce^{-\int p(x)dx}$ הוא פתרון כללי של משוואה ליניארית הומוגנית וחלק

הוא פונקציה שפותרת את המשוואה אי-הומוגנית אז היא פתרון פרטי

של משוואה ($C=0$).

מבנה של פתרון כללי למד"ר ליניארית אי-הומוגנית: $y = y_h + y_p$ כאשר

y_h - פתרון של משוואה הומוגנית,

y_p - פתרון פרטי של משוואה אי-הומוגנית.

דוגמא: פתור משוואה: $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ כאשר $x > 0$

פתרון:

$$1. \quad y' + \frac{y}{x} = 0 \quad \text{אז פתרון כללי} \quad y_h = Ce^{-\int p(x)dx} = Ce^{-\int \frac{dx}{x}} = Ce^{-\ln x} = \frac{C}{x}$$

$$2. \quad y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x} \quad \text{פתרון פרטי בצורה:} \quad y = C(x)e^{-\int p(x)dx} \quad \text{אז} \quad y_p = \frac{C(x)}{x}$$

$$y'_p = \left(\frac{C(x)}{x} \right)' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow C'(x) = \sin x \Leftrightarrow \frac{C'(x)}{x} = \frac{\sin x}{x} \quad \text{אז} \quad \left[\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} \right] + \frac{1}{x} \left[\frac{C(x)}{x} \right] = \frac{\sin x}{x}$$

$C(x) = -\cos x$ (לא מוסיפים קבוע כי צריך למצוא רק פונקציה אחת $C(x)$).

$$\text{פתרון פרטי:} \quad y_p = -\frac{\cos x}{x}$$

$$3. \quad \text{פתרון כללי של מד"ר נתון:} \quad y = \frac{C}{x} - \frac{\cos x}{x}$$

תכונות של פתרונות של משוואה ליניארית אי-הומוגנית

הפרש בין שני פתרונות פרטיים של מד"ר ליניארית אי-הומוגנית נותן פתרון פרטי של מדייר הומוגנית

הוכחה

נתון ש $y_1(x)$ ו- $y_2(x)$ פתרונות של מד"ר: $y' + p(x)y = g(x)$

צריך להוכיח ש- $y(x) = y_1(x) - y_2(x)$ פתרון של משוואה $y' + p(x)y = 0$

אם $y_1(x)$ ו- $y_2(x)$ פתרונות של המד"ר אז הם מקיימים את המשוואה:

$$y'_1(x) + p(x)y_1(x) = g(x) \quad \text{ו-} \quad y'_2(x) + p(x)y_2(x) = g(x)$$

$$y'_1(x) + p(x)y_1(x) = g(x)$$

—

$$y'_2(x) + p(x)y_2(x) = g(x) \quad \text{נעשה הפרש בין שני זהויות אלה:}$$

=

$$y'_1(x) - y'_2(x) + p(x)(y_1(x) - y_2(x)) = 0$$

קבלנו שפונקציה: $y(x) = y_1(x) - y_2(x)$ פותרת משוואה: $y' + p(x)y = 0$

דוגמא: פתור את המשוואה $y' = \frac{1}{e^y - x}$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$

פתרון :

משוואה אינה ליניארית לפי $y(x)$ אבל אם נשתמש בנוסחה $x'(y) = \frac{1}{y'(x)}$ נקבל:

$$x' = e^y - x \quad \text{משוואה ליניארית לפי } x(y)$$

$$x' + x = e^y$$

$$\mu(y) = e^{\int dy} = e^y$$

$$(xe^y)' = e^y e^y = e^{2y}$$

$$xe^y = \int e^{2y} dy = \frac{1}{2} e^{2y} + C$$

$$x = \frac{1}{e^y} \left(\frac{1}{2} e^{2y} + C \right) = \frac{1}{2} e^y + C e^{-y} \quad \text{פתרון כללי}$$

נציב תנאי התחלה ונקבל פתרון פרטי:

$$C = -\frac{1}{2}, 0 = \frac{1}{2} + C$$

$$x = \frac{1}{2} e^y - \frac{1}{2} e^{-y} = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \quad \text{פתרון פרטי}$$